

**(MSCS)**

**(SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE HORARIOS DE PROFESORES)**

**Software Design Document**

**Name (s):**

**Cuapantecatl Ruiz Raul Irving**

**Garcia Leon Miguel Angel**

**Lab Section: Laboratorio computo 3 piso 1**

**Workstation: Diseño de Software**

**Date: (25/02/2025)**

**MSCS**



# TABLA DE CONTENIDOS

## Historial de Revisiones

| Fecha    | Versión | Autor                                                     | Razón del rechazo | Modificación realizada |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 12/02/25 | 0.1     | Garcia Leon Miguel Angel<br>Cuapantecatl Ruiz Raul Irving |                   |                        |
|          |         |                                                           |                   |                        |
|          |         |                                                           |                   |                        |
|          |         |                                                           |                   |                        |
|          |         |                                                           |                   |                        |

## Historial de Cambio

| Versión | Fecha y Horas invertidas | Revisado por | Roll |
|---------|--------------------------|--------------|------|
| 0.1     | 12/02/25 - 01:30 Hrs     |              |      |
|         |                          |              |      |
|         |                          |              |      |
|         |                          |              |      |
|         |                          |              |      |

## Historial de elaboración del documento

| Versión | Fecha de Revisión | Realizado por                                             | Actualización se agrega                          |
|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 0.1     | 12/02/25          | Garcia Leon Miguel Angel<br>Cuapantecatl Ruiz Raul Irving |                                                  |
| 0.1     | 25/02/25          | Cuapantecatl Ruiz Raul Irving                             | introducción y casos de uso                      |
| 0.1     | 25/02/25          | Cuapantecatl Ruiz Raul Irving                             | se realiza diagrama de contexto                  |
| 0.1     | 05/03/25          | Cuapantecatl Ruiz Raul Irving                             | Se anexa diagramas en cada caso de uso           |
| 0.1     | 06/03/25          | Cuapantecatl Ruiz Raul Irving                             | Se anexa diagramas en cada caso de uso faltantes |

## 1. INTRODUCCIÓN

En esta sección, se presentan los puntos de vista de diseño aplicables al **Sistema de Asignación de Horarios y Materias para Profesores**. Estos puntos de vista proporcionan una representación estructurada del sistema desde diferentes perspectivas, permitiendo una mejor comprensión de sus componentes, relaciones y restricciones.

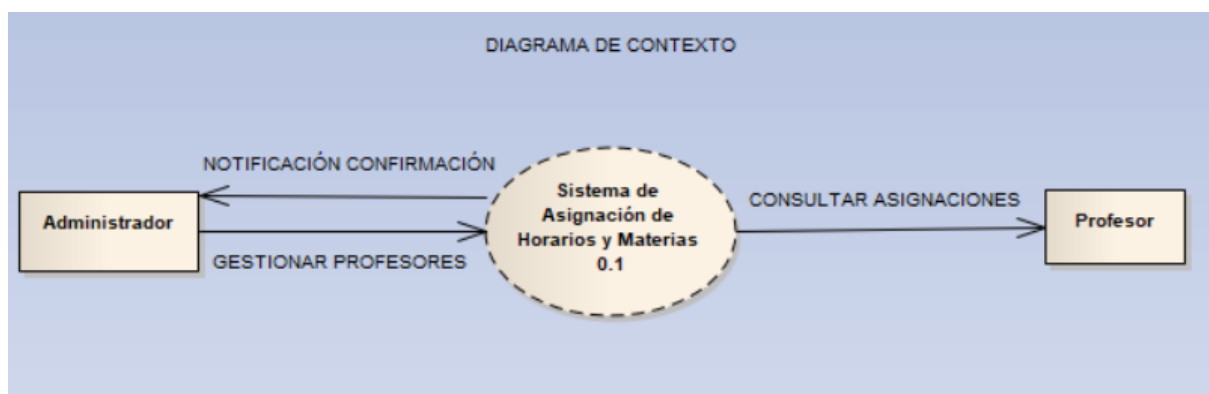
Cada punto de vista está diseñado para abordar preocupaciones específicas del diseño, utilizando lenguajes y notaciones apropiadas para su representación. La aplicación de estos enfoques facilitará la documentación, análisis y validación del sistema en las distintas etapas de su desarrollo.

### Contexto:

#### Descripción General

El Sistema de Asignación de Horarios y Materias para Profesores opera en un entorno donde interactúan dos actores principales: el Administrador y el Profesor. El sistema ofrece servicios específicos para cada uno, facilitando la gestión de horarios, materias y grupos de estudiantes, así como la consulta de información relevante. Definiendo los límites del sistema y su interacción con actores externos mediante diagramas de casos de uso en UML y diagramas de contexto.

#### Diagrama de Contexto



- **Administrador:** Interactúa con el sistema para gestionar la información relacionada con los profesores, asignaciones y horarios.

- **Profesor:** Utiliza el sistema para consultar su información personal y asignaciones.
- **Sistema de Asignación de Horarios y Materias:** Proporciona los servicios necesarios para la gestión y consulta de información.

## Servicios (Casos de Uso)

A continuación, se describen los servicios ofrecidos por el sistema, correspondientes a los casos de uso definidos:

### Sistema de Asignación de Horarios y Materias para Profesores

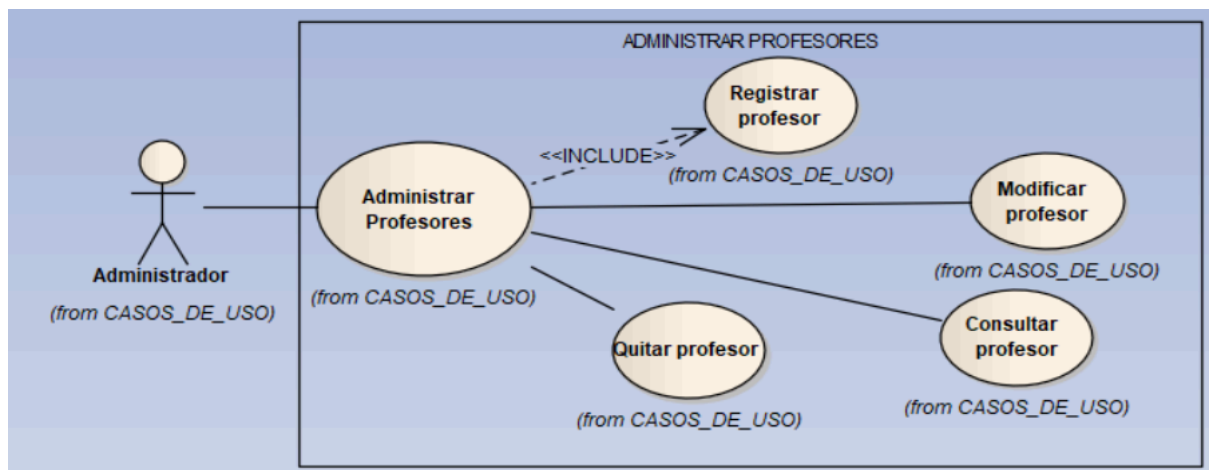
#### 1. Actores del Sistema

Actores Principales:

- **Administrador:** Responsable de la gestión de profesores, asignaciones de materias, horarios y grupos de estudiantes.
- **Profesor:** Usuario que consulta su horario, materias y grupos asignados.

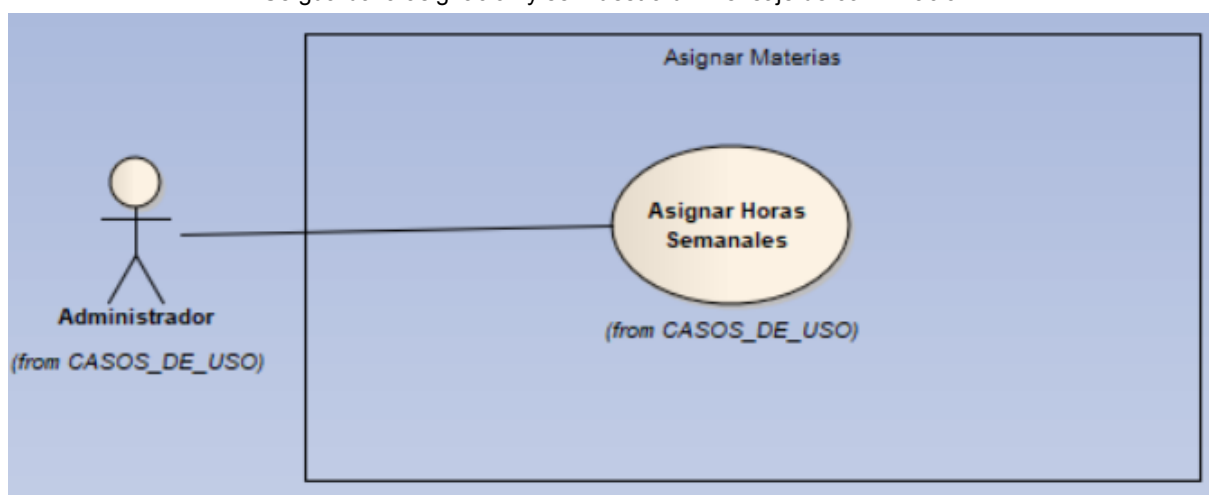
#### 2. Casos de Uso

| ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Caso de uso            | Descripción                                                        | Actor         | Flujo Principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Administrar Profesores | Permite al administrador agregar, modificar o eliminar profesores. | Administrador | <p>Evento de activación: El administrador accede al módulo de gestión de profesores para agregar, modificar o eliminar profesores</p> <p>precondición: El administrador debe estar autenticado en el sistema y tener permisos para gestionar profesores.</p> <p>post-condición: La base de datos se actualiza con los nuevos datos modificados o agregados (Nuevo profesor agregado, datos modificados o eliminar profesor) y muestra un mensaje de confirmación.</p> |
| <p>El administrador accede a la gestión de profesores.</p> <p>Selecciona la opción en el menú que contiene agregar, modificar o eliminar.</p> <p>Ingresar los datos del profesor (nombre, correo, especificación de área, número de empleado.).</p> <p>El sistema valida y almacena la información.</p> <p>Se muestra un mensaje de confirmación.</p> |                        |                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

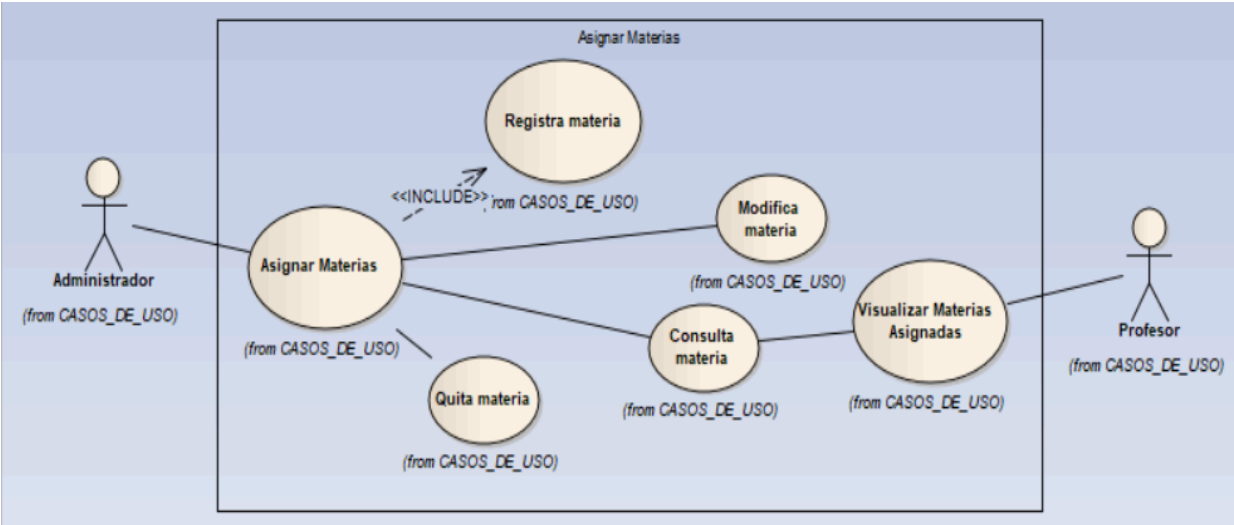


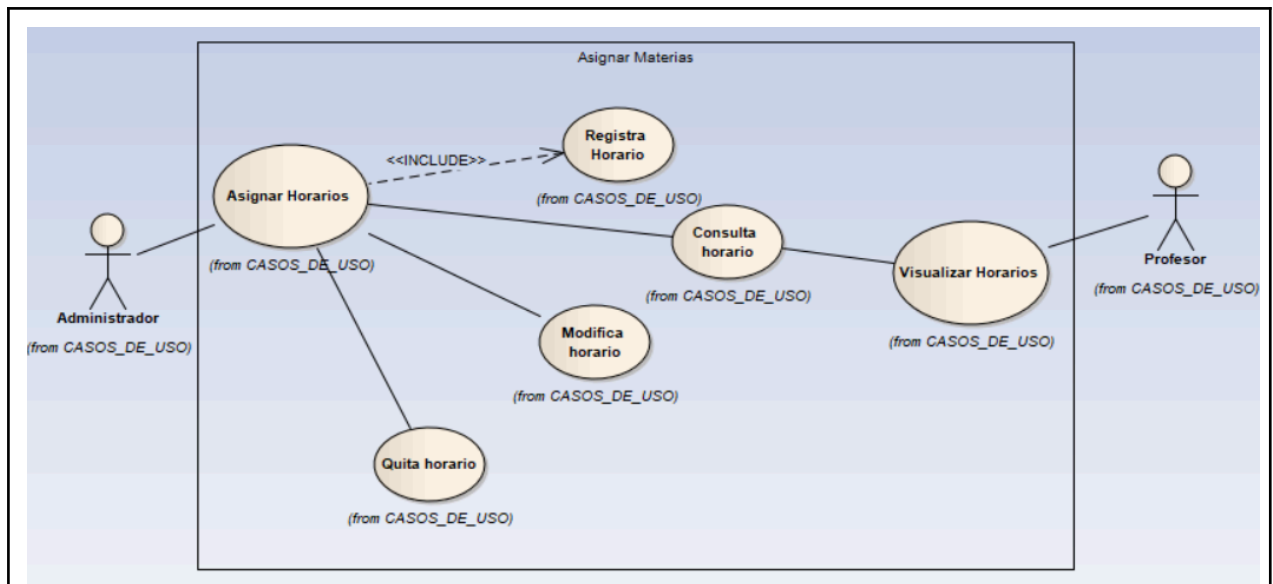
|      |                         |                                                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU02 | Asignar Horas Semanales | Permite asignar una cantidad de horas semanales a los profesores según su especialización. | Administrador | <p>Evento de activación: El administrador accede al módulo de asignación de horas, para asignar la cantidad de horas correspondientes a cada profesor.</p> <p>precondición: El administrador debe estar autenticado en el sistema y tener permisos para gestionar profesores, además de que el profesor debe estar agregado ya en el sistema.</p> <p>postcondición: La base de datos se tiene que actualizar con la cantidad de horas asignadas a cada profesor y muestra un mensaje de confirmación</p> |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

El administrador accede a la asignación de horas.  
 Selecciona un profesor y establece el número de horas.  
 El sistema valida que no supere el límite permitido.  
 Se guarda la asignación y se muestra un mensaje de confirmación.



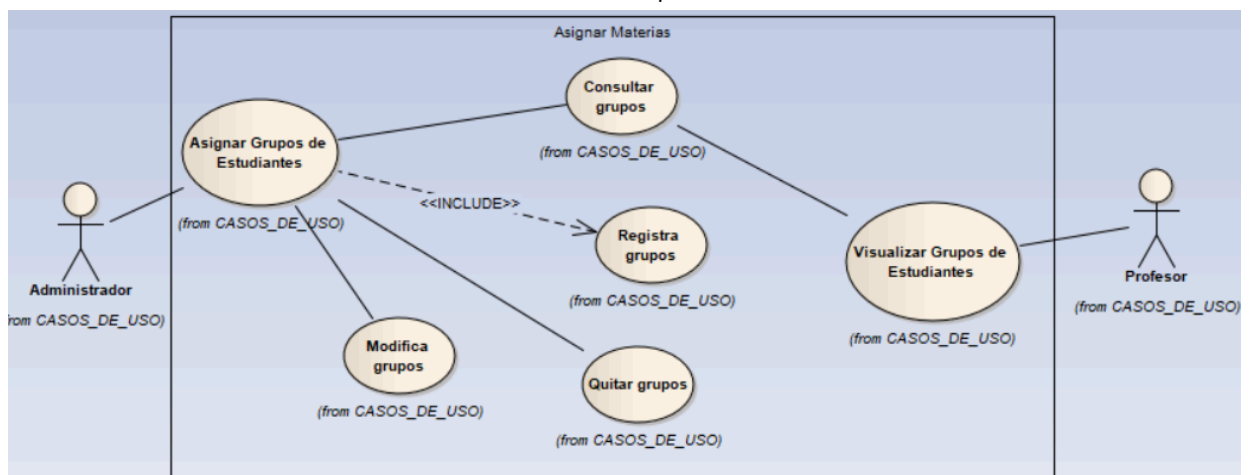
|      |                  |                                                                     |               |                                                                                                                                  |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU03 | Asignar Materias | Permite asignar materias a los profesores según su especialización. | Administrador | <p>Evento de activación: El administrador accede al módulo de asignación de materias para asignar una materia a un profesor.</p> |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                      |               | <p>precondición: El administrador debe de estar autenticado en el sistema y tener permisos para la gestión de materias, además de que el profesor tiene que estar registrado y contar con la especialización adecuada para la materia.</p> <p>postcondición: La asignación de la materia se guarda en la base de datos y muestra un mensaje de confirmación.</p>                                                                                                                                                                     |
| <p>El administrador accede a la asignación de materias.<br/>         Selecciona un profesor y la materia correspondiente.<br/>         El sistema valida y guarda la asignación.<br/>         Se muestra un mensaje de confirmación.</p>  <pre> graph LR     subgraph "Asignar Materias"         Registra((Registra materia))         Modifica((Modifica materia))         Consulta((Consulta materia))         Visualizar((Visualizar Materias Asignadas))         Quita((Quita materia))     end     Admin[Administrador] --- AsignarMaterias((Asignar Materias))     AsignarMaterias -- "&lt;&lt;INCLUDE&gt;&gt; from CASOS_DE_USO" --&gt; Registra     AsignarMaterias --- Modifica     AsignarMaterias --- Consulta     AsignarMaterias --- Visualizar     AsignarMaterias --- Quita     Consulta --- Visualizar     Admin --- AdminLabel["(from CASOS_DE_USO)"]     Modifica --- ModificaLabel["(from CASOS_DE_USO)"]     Consulta --- ConsultaLabel["(from CASOS_DE_USO)"]     Visualizar --- VisualizarLabel["(from CASOS_DE_USO)"]     Quita --- QuitaLabel["(from CASOS_DE_USO)"]     Prof[Profesor] --- Visualizar     Prof --- ProfLabel["(from CASOS_DE_USO)"] </pre> |                  |                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CU04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Asignar Horarios | Permite establecer los horarios de cada materia para los profesores. | Administrador | <p>Evento de activación: El administrador accede al módulo de gestión de horarios para establecer los horarios de las materias asignadas a los profesores.</p> <p>precondición: El administrador debe estar autenticado en el sistema y tener permisos para gestionar horarios. El profesor debe tener una materia asignada y el horario no debe generar conflictos con otros eventos del profesor.</p> <p>postcondición: El horario asignado al profesor se guarda en la base de datos y se muestra un mensaje de confirmación.</p> |
| <p>El administrador accede a la gestión de horarios.<br/>         Selecciona un profesor y la materia asignada.<br/>         Define los días y horarios.<br/>         El sistema valida que no haya conflictos.<br/>         Se guarda la información y se confirma la operación</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



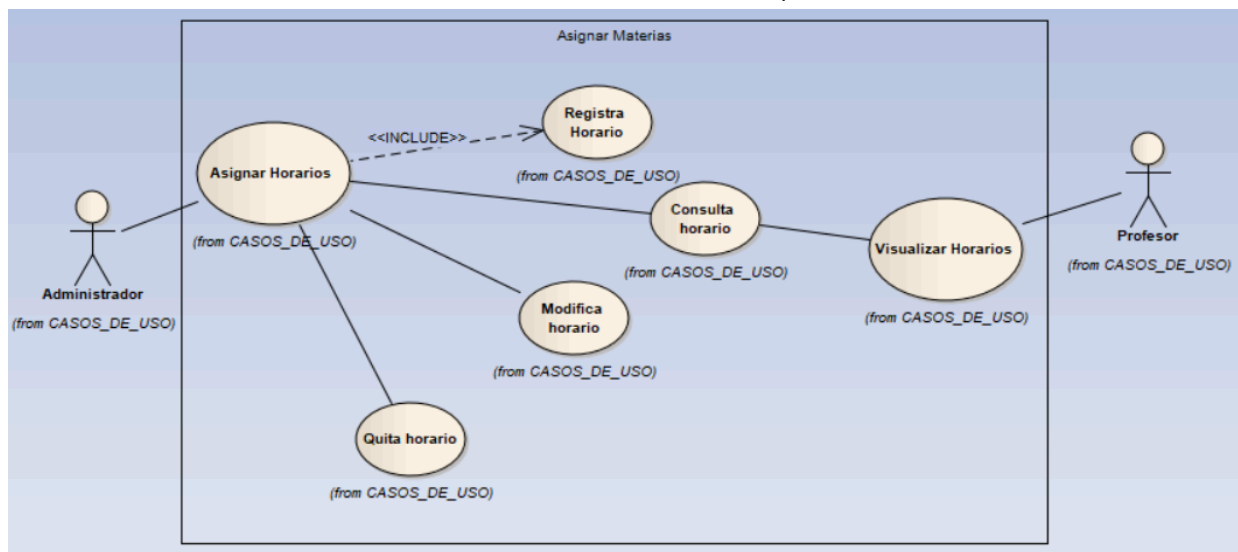
|      |                               |                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU05 | Asignar Grupos de Estudiantes | Asigna grupos de estudiantes a los profesores para cada materia. | Administrador | <p>Evento de activación: El administrador accede al módulo de asignación de grupos de estudiantes para asignar un grupo a un profesor para una materia</p> <p>precondición: el administrador debe estar autenticado en el sistema y tener permisos para gestionar la asignación de grupos. El profesor debe de tener al menos una materia asignada, y debe de existir al menos un grupo de estudiantes para ser asignado.</p> <p>postcondición: El grupo de estudiantes se asigna al profesor y la materia correspondiente en la base de datos, y se muestra un mensaje de confirmación.</p> |
|------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

El administrador accede a la asignación de grupos.  
 Selecciona un profesor y la materia asignada.  
 Asigna un grupo de estudiantes.  
 El sistema valida y guarda la asignación.  
 Se confirma la operación.



|      |                     |                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU06 | Visualizar Horarios | Permite a los profesores ver su horario diario y semanal. | Profesor | <p>Evento de activación: El profesor accede al sistema y entra a la sección de horarios.</p> <p>Precondición: El profesor debe estar autenticado en el sistema y tener horarios previamente asignados.</p> <p>Postcondición: El sistema muestra el horario del profesor en formato diario o semanal.</p> |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

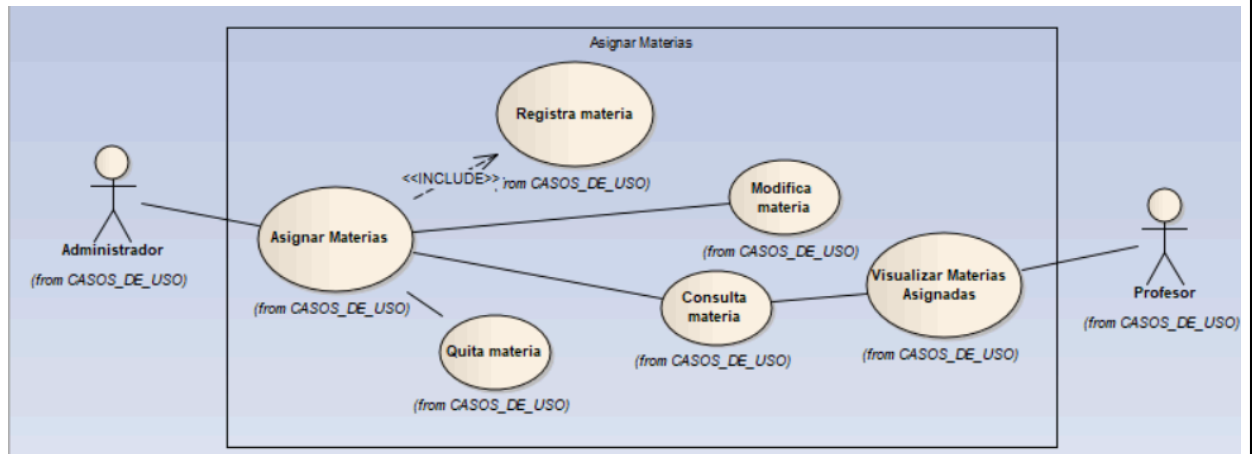
El profesor inicia sesión en el sistema.  
 Accede a la sección de horarios.  
 Consulta su horario en formato diario o semanal.  
 El sistema muestra la información correspondiente.



|      |                               |                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU07 | Visualizar Materias Asignadas | Permite a los profesores ver las materias que deben impartir. | Profesor | <p>Evento de activación: El profesor accede al sistema y entra a la sección de materias asignadas.</p> <p>Precondición: El profesor debe estar autenticado en el sistema y tener al menos una materia asignada.</p> <p>Postcondición: El sistema muestra la lista de materias asignadas con detalles adicionales.</p> |
|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

El profesor accede a su cuenta.  
 Consulta la sección de materias asignadas.  
 El sistema muestra la lista de materias con detalles adicionales.





|      |                                  |                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU08 | Visualizar Grupos de Estudiantes | Permite a los profesores conocer los grupos de estudiantes a su cargo. | Profesor | <p>Evento de activación: El profesor accede al sistema y entra a la sección de grupos asignados.</p> <p>Precondición: El profesor debe estar autenticado en el sistema y tener al menos un grupo de estudiantes asignado.</p> <p>Postcondición: El sistema desde la base de datos muestra la lista de grupos de estudiantes asignados al profesor.</p> |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

El profesor accede a la plataforma.  
 Consulta la sección de grupos asignados.  
 El sistema muestra la lista de grupos

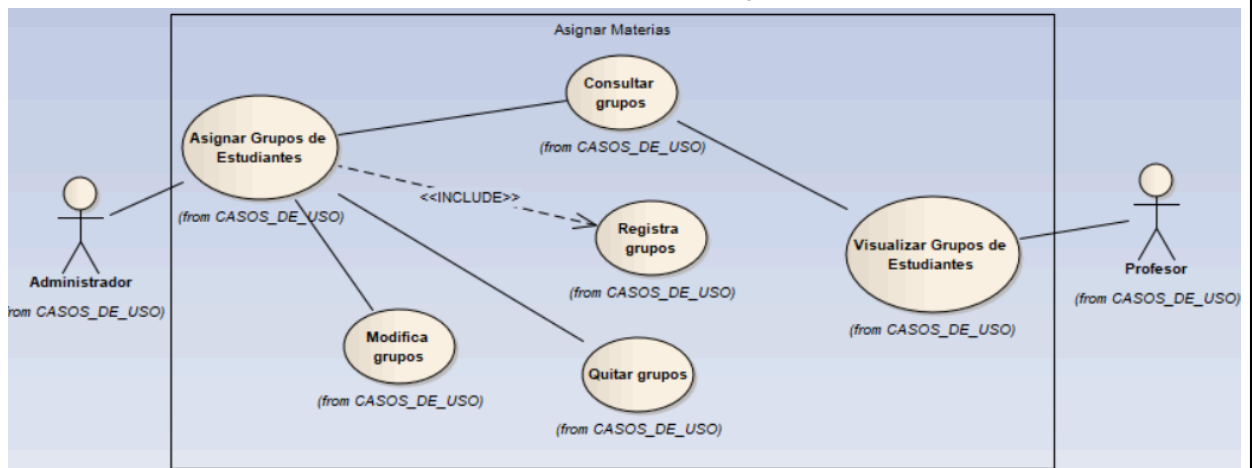
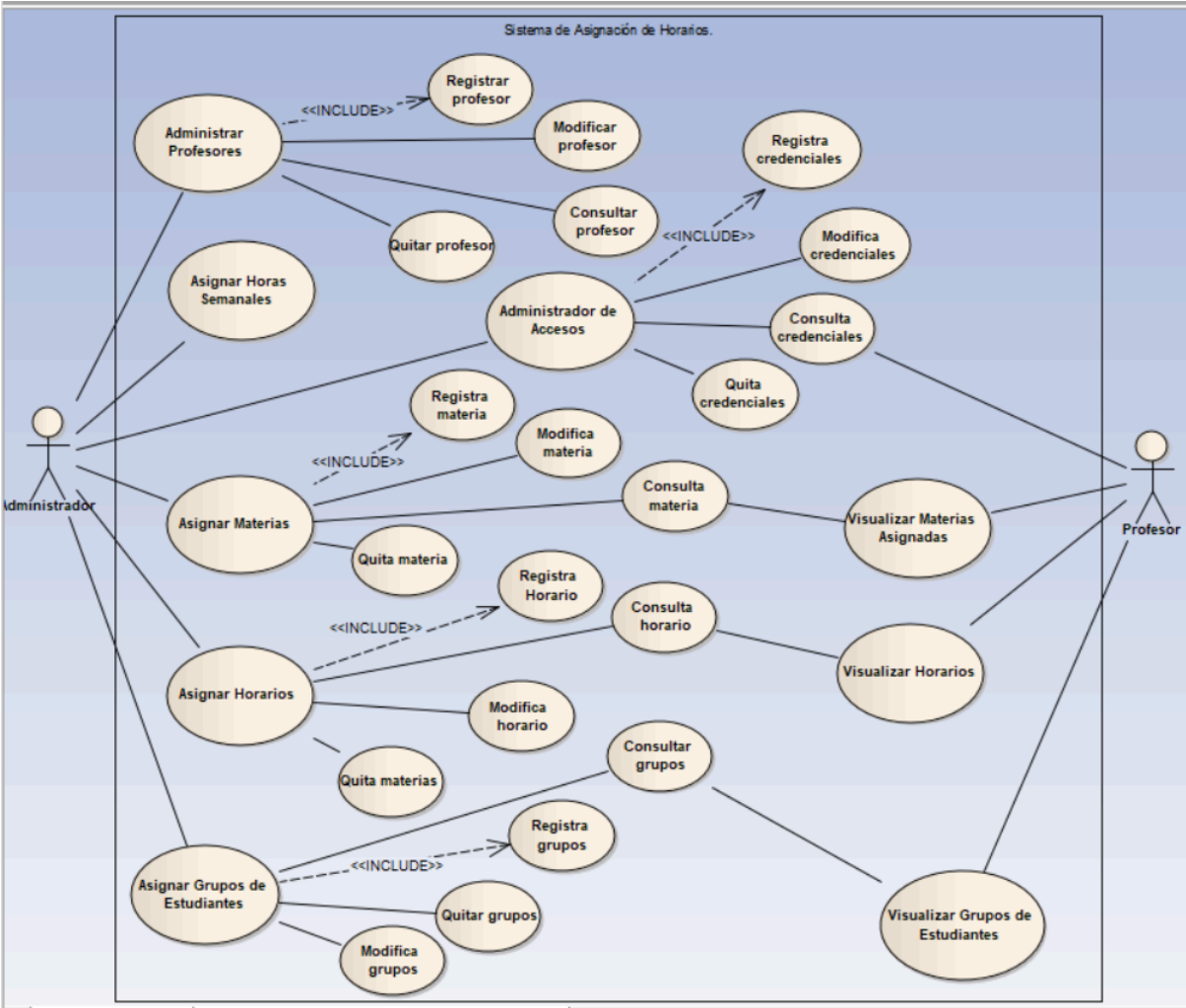
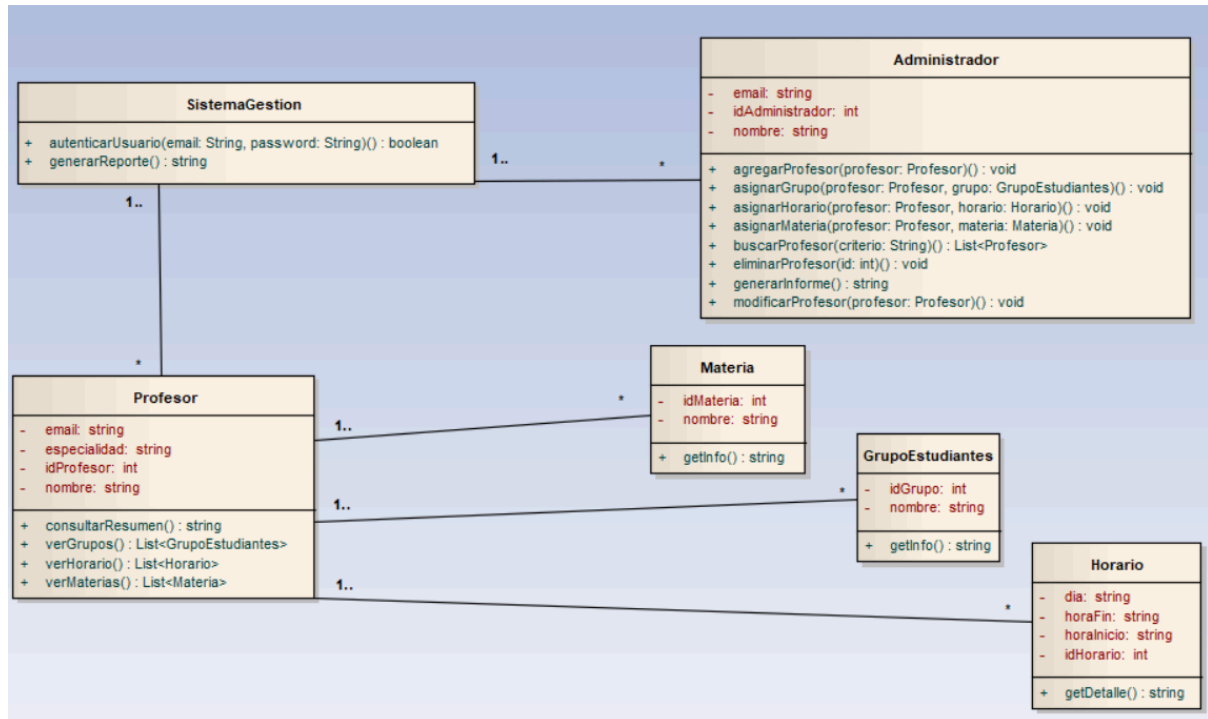


DIAGRAMA DE CASOS DE USOS



| Versión | Fecha    | Realizado por                 | Tiempo requerido |
|---------|----------|-------------------------------|------------------|
| 0.1     | 27/02/25 | Cuapantecatl Ruiz Raul Irving | 3:00 hrs         |

- **Punto de Vista de Composición:** Modela la estructura interna del sistema, identificando sus principales componentes y relaciones mediante diagramas de clases UML.



Estos puntos de vista se utilizarán para garantizar que el diseño del sistema sea comprensible, estructurado y alineado con los requisitos funcionales y no funcionales previamente definidos.

## Resumen

El objetivo es mejorar la gestión académica al automatizar la asignación de profesores a materias y horarios, asegurando una distribución justa y optimizada de los recursos. El sistema incluirá una interfaz web para administradores y profesores, permitiendo la gestión eficiente de horarios y evitando conflictos.

El sistema de asignación de materias y horarios está diseñado para universidades y otras instituciones educativas. Incluirá:

- Gestión de profesores: Registro, asignación, modificación y eliminación de docentes.

- Asignación de materias: Distribución de asignaturas según disponibilidad y especialización.
- Horarios: Definición de clases sin solapamientos.
- Gestión de aulas: Maximización del uso de espacios.
- Reportes: Generación de informes sobre carga de trabajo y distribución de materias.
- Seguridad: Control de accesos y protección de datos.

Para la implementación del sistema se requiere:

### Infraestructura

- Servidor web para alojar la aplicación.
- Base de datos SQL (MySQL, PostgreSQL) para almacenar información.
- Red estable para acceso a la plataforma.

### Software y Tecnologías

- Backend: Python (Flask/Django) o Java (Spring Boot).
- Frontend: HTML, CSS, JavaScript (React, Vue o Angular).
- Base de datos: MySQL, PostgreSQL o equivalente.
- Seguridad: Implementación de autenticación (JWT, OAuth).

### Requisitos y Restricciones

- Acceso controlado según rol de usuario (administrador, profesor).
- Evitar colisiones de horarios entre profesores y materias.
- Uso eficiente de aulas para evitar espacios desaprovechados.
- Escalabilidad para soportar futuros aumentos de carga académica.

## Enfoque Algorítmico

Para optimizar la asignación de profesores, horarios y aulas, el sistema implementará algoritmos como Gale-Shapley para la asignación de profesores y programación lógica condicional con restricciones para horarios y aulas.

# Beneficios del Sistema

- Automatización de procesos administrativos.
- Reducción de errores y conflictos de horarios.
- Optimización del uso de aulas y profesores.
- Escalabilidad para futuras expansiones.

## 1.1 Objeto

## 1.2 Ámbito de aplicación

## 1.3 Panorama general

## 1.4 Material de referencia

## 1.5 Definiciones y acrónimos

## 2. VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA

## 3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Se ha determinado que para lograr una distribución eficiente de los recursos académicos, se empleará un enfoque basado en algoritmos de optimización.

## Objetivos

- Garantizar una distribución equitativa de las materias entre los profesores.
- Evitar solapamientos de horarios en las asignaciones.
- Maximizar la utilización de las aulas.
- Implementar un sistema escalable y flexible para futuras modificaciones.

## Algoritmos Seleccionados

Para cumplir con los objetivos planteados, el sistema utilizará una combinación de algoritmos:

### 1. Algoritmo de Emparejamiento Estable (Gale-Shapley)

- Se utilizará para asignar materias a profesores de manera justa y eficiente.

- Garantiza que cada profesor reciba asignaciones acorde a su disponibilidad y especialización.
- Considera preferencias y restricciones para una distribución óptima.

## **2. Programación con Restricciones (Constraint Programming)**

- Define reglas estrictas para evitar colisiones de horarios.
- Asegura que una clase no pueda ser asignada a más de un aula o profesor a la vez.
- Permite ajustar restricciones de capacidad y disponibilidad de aulas.

## **Flujo de Asignación**

### **1. Recolecta Información:**

- Lista de profesores y materias.
- Disponibilidad horaria de los profesores.
- Capacidad y disponibilidad de aulas.

### **2. Fase 1 - Asignación de Profesores a Materias (Gale-Shapley):**

- Se emparejan materias con profesores según su disponibilidad y especialidad.
- Se priorizan profesores con mayor experiencia en ciertas asignaturas.

### **3. Fase 2 - Asignación de Horarios y Aulas (Constraint Programming):**

- Se evitan solapamientos de clases en horarios y aulas.
- Se buscan combinaciones óptimas para el uso de espacios disponibles.

## **Beneficios del Enfoque**

- Evita conflictos de horarios y sobrecarga de trabajo en profesores.
- Maximiza la ocupación de aulas, evitando espacios vacíos.
- Permite escalabilidad para incluir nuevos profesores, materias y aulas.
- Reduce la carga administrativa en la asignación de horarios.

### 3.1 Diseño arquitectónico

### 3.2 Descripción de la descomposición

### 3.3 Justificación del diseño

## 4. DISEÑO DE DATOS

### 4.1 Descripción de los datos

### 4.2 Diccionario de datos

## 5. DISEÑO DE COMPONENTES

## 6. DISEÑO DE LA INTERFAZ HUMANA

### 6.1 Visión general de la interfaz de usuario

### 6.2 Imágenes de pantalla

### 6.3 Objetos y acciones en pantalla

## 7. MATRIZ DE REQUISITOS

## 8. ANEXOS

